1. Labor Anruf.
2. Abkürzungen Düsseldorf.
3. Aufklärungen
4. verschiedene Note
   von Dr. Sümeyra
5. Labor Anruf.
   von Dr. Çetin

30.03.2026

PROSOZ Herten

LABOR ANRUF

	Hypokaliämie	Hyperkaliämie	Hyponatriämie	Hypernatriämie	Thrombozytopenie	Thrombozytose	Leukozytose	Anämie
	3,6 – 5,2 mmol/l		135 – 145 mmol/l		150.000 – 450.000 /µl		über 11.500/µl	M: 13,5 – 17,5 g/dl W: 12 – 16 g/dl
Ursache	• enteraler/renaler Verlust: Erbrechen, Diarrhö • respiratorische/metabolische Alkalose • Diuretika Therapie (insb. ~~[illegible]~~ Schleifendiuretika) (Furosemid) Insulintherapie	• Pseudohyperkaliämie! Schwierige Blutentnahme • Vermehrte exogene Kaliumzufuhr (bei eingeschränkter Nierenfunktion) • respiratorische/metabolische Azidose • Zellschädigung: Hämolyse, Chemotherapie • Medikamente: ACE-Hemmer, AT, NSAR, Digitalis, kaliumsparende Diuretika • Niereninsuffizienz Ursache Niereninsuffizienz Kaliumsparende Diuretika (Amilorid, Spironolacton) Azidose (Insulin Mangel) Hämolyse (z.B Tumor, Trauma)	1. Hypovolämisch: Volumenmangel a. Diarrhoe, Erbrechen b. Diuretikagabe (besonders häufig unter: Hydrochlorothiazid) c. Dehydratation 2. Hypervolämisch: Ödem a. Herzinsuffizienz b. nephrotischem Syndrom c. Leberzirrhose d. Niereninsuffizienz 3. Isovolämisch a. Hypocortisolismus b. wasserretinierende Medikamente c. Hypothyreose d. das Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH) Verwirrtheit Muskelschwäche Krampfanfälle Übelkeit Koma	1. Hypovolämisch a. Vermehrte Flüssigkeitszufuhr b. Erbrechen c. Diarrhö d. Diuretikatherapie e. Diabetes insipidus (Furosemid) Schwitzen 2. Hypervolämisch a. Vermehrte Kochsalzzufuhr I. Alimentär II. Per infusionem Unruhe Müdigkeit Verwirrtheit Konzentrationsprobleme, Durst Trockenschleimhaut, Krampfanfälle Koma Pathologie: Bei Hypernatriämie steigt die Plasmaosmolarität, Wasser tritt aus den Zellen aus und führt zu einer Zellschrumpfung, insbesondere im Gehirn, was die neurologischen Symptome erklärt.	• Bildungsstörungen: Leukämien Aplastische Anämie Knochenmarkschädigung Vitamin-B12- bzw. Folsäuremangel chemo / HIV • Verkürzte Lebensdauer Immunthrombozytopenie (ITP, Morbus Werlhof) Systemischer Lupus erythematodes Verbrauchskoagulopathie Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II (HIT) Infektionskrankheiten Hypersplenismus Leberzirrhose Künstliche Herzklappen • Verteilungsstörungen Splenomegalie Schwangerschaftsassoziierte Thrombozytopenie • Laborartefakt Pseudothrombozytopenie Erhöhte Hobach / Hobst DIC, Sepsis, Splenomegalie Schwangerschaft Medikamente (Induzierte Ektrom Symptome Blutungsneigung Petechien Hämatome Zahnfleischbluten Nasenbluten Starke Regelblutung Therapie Abhängig von der Ursache Bei OPs. > 50.000/µl erforderlich ggf. Thrombozytentransfusion	• Primäre Thrombozytose: Gefahr von thromboembolischen Ereignissen, erhöhtes Blutungsrisiko Essentielle Thrombozythämie (ET) Polycythämia vera (PV) chronisch myeloische Leukämie (CML) primäre Myelofibrose (PMF) chronische Neutrophilenleukämie (CNL) chronische eosinophile Leukämie, nicht anderweitig spezifiziert (CEL-NOS) unklassifizierbare myeloproliferative Neoplasien (MPN-U) myelodysplastische Syndrome, myeloproliferative/myelodysplastische Syndrome oder Mutationen im Thrombopoetin-Gen (THPO) • Sekundäre Thrombozytose: Die meisten Thrombozytosen sind sekundärer bzw. reaktiver Natur. Schwangerschaft Eisenmangelanämie: vermutlich wirkt das kompensatorisch erhöhte Erythropoetin auch stimulierend auf die Thrombopoese akuten Infektionskrankheiten medikamentöser Therapie: Glukokortikoide, Erythropoetin Blutung chirurgischen Eingriffen (postoperativ) chronische Entzündungen: Rheumatoide Arthritis, Kollagenosen, Vasculitiden, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Sarkoidose, Tuberkulose Paraneoplasien: vermutlich über Interleukin-6 und Thrombopoietin vermittelt Postsplenektomie, Hyposplenismus	• physiologisch Arbeitsleukozyte Verdauungsleukozytose • akute und chronische Infektionen, zum Teil auch als leukämoide Reaktion o bakterielle Infektionen (Ausnahme Tuberkulose) o Pilzinfektionen o Parasitosen • Autoimmunerkrankungen (z.B. Kollagenosen, rheumatische Erkrankungen) • Leukämien • myeloproliferative Erkrankungen (z.B. essentielle Thrombozythämie, Polycythämia vera) • Tumoren • Herzinfarkt • Traumen • Stress • Verbrennungen • Schock • akute Blutungen • Splenektomie • Medikamente (z.B. Glukokortikoide) • Gravidität • Zigarettenrauchen	Hypochrome mikrozytäre Anämie (MCV) von weniger 83 fl Erythrozyten sind zu klein und enthalten zu wenig Hämoglobin • Ursache ist Eisenmangel, der häufigste • Thalassämie: auch normochrom möglich Normochrome normozytäre Anämie Erythrozyten sind normal groß und normal gefüllt aber zu wenig (MCV) von 83 fl – 96 fl • Anämie bei chronischer Erkrankung (ACD) • akute Blutung (Blutungsanämie) • Hämolytische Anämie • renale Anämie (Erythropoetin-Mangel) • aplastische Anämie • myelodyspiastisches Syndrom Hyperchrome makrozytäre Anämie (MCV) von über 96 fl Erythrozyten sind zu groß und enthalten zu viel Hämoglobin • Vitamin-B12-Mangel (z. B. im Rahmen einer perniziösen Anämie) • Folsäuremangel

Ursache → primär → essentielle Thrombozythämie, Polycythaemia vera, CML,
Reaktiv → sekundär → Infektion, Eisenmangel, OP, Tumor

Symptome → oft asymptomatisch
Kopfschmerzen, Schwindel, Thrombosen, Mikrozirkulationsstörungen

Therapie → Behandlung der Grunderkrankung
Thrombozytenaggregationshemmer (z.B ASS)

Symptome	• Neuromuskulär: Anämie, Muskelschwäche, -krampf, Parese Lähmung • Reflexabschwächung oder -aufhebung (Hyporeflexie) • Obstipation und paralytischer Ileus • Blasenlähmung • HRST: VHF, ventrikuläre Extrasystole, Kammerflimmern • Rhabdomyolyse • Nephropathie	• Parästhesien (Kribbeln in Extremitäten, pelzige Empfindung der Zunge) Lähmungen • Muskelzuckungen • Muskelschwäche • Gastrointestinale Koliken • Diarrhö • Sinusbradykardie, Sinusarrest, Kammerersatzrhythmus, Asystolie • ventrikuläre Tachykardien, Kammerflimmern Herzrhythmusstörungen (z.B. AV Block, Kammerflimmern bis Asystolie oder Herzstillstand)	• Konfusion • Lethargie • Desorientierung • Anorexie • Krampfanfälle • Muskelkrämpfe • Koma	• Schwächegefühl • Ruhelosigkeit • Müdigkeit • Konzentrationsschwierigkeiten • Krampfanfällen	• Werte unter 80.000/µl: Hämatomen ("Blaue Flecken"), Nasen- oder Zahnfleischbluten • Werten zwischen 30.000 und 50.000/µl: bereits nach geringfügigen Traumen im Bereich der Haut sowie der Schleimhäute der Atemwege und des Gastrointestinaltrakts mit Blutungen • Thrombozytenzahlen zwischen 15.000 und 30.000/µl: Spontanblutungen in Form von Petechien, Ekchymosen, Hämatomen, Schleimhautblutungen und ungünstigenfalls Hirnblutungen keine intrakranielle	• Milder Thrombozytose: asymptomatisch • Essentiellen Thrombozythämie führt die sehr hohe Thrombozytenzahl zu Mikrozirkulationsstörungen (Erythromelalgie, Schwindel, Kopfschmerzen) zu Thromboembolien, z.B. Mesenterialvenenthrombosen. • Stark erhöhten Werten tritt zusätzlich ein erhöhtes Blutungsrisiko auf, z.B. Von-Willebrand-Faktors an die Thrombozyten (erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom)		• Abgeschlagenheit • Verminderte Leistungsfähigkeit • Müdigkeit • Kopfschmerzen • Belastungsdyspnoe • Tachykardie • Schwindel
Wichtige Info	EKG: ST-strecken-senkung Abnahme der T-Welle Erhöhung der U-Welle Isokalzämie meistens nicht gemessen.	EKG: hohe spitze T-Welle P welle flach oder fehlt >6.5 mmol/l = Notfall QRS verbreiterung					Leukozyten über 50.000/µl spricht man von einer Hyperleukozytose; über 100.000/µl deuten auf die maligne Form hin.	BB, Ferritin, Eisen, Transferrin, Transferrinsättigung
Therapie	• Leichtere Formen: kaliumreiche Ernährung (Bananen, Obstsäfte) • Schweren Formen: EKG- und Kalium-Kontrolle parenteral Kaliumchlorid • Hierbei ist jedoch die Gefahr einer Hyperkaliämie zu beachten. • Die Tageshöchstdosis von Kaliumchlorid liegt bei 3 mmol/kg KG, (maximal 20 mmol/h appliziert). • Venöse K-Gabe! venötoxisch schwere Kalium i.v. langsam geben max 20mmol/h unter EKG-Kontrolle	• LEICHT >6.0 Hydratation, maximale Begrenzung der Kaliumzufuhr auf 2,5 g/d, Prüfung der Medikation Kaliumarme Ernährung • Calciumgluconat i.v. (Kardioprotektion) • Glukose-Insulin-Infusion i.v. • Salbumatol per Inhalationem • >6.5 mmol/l = Notfall • Überwachung • Absetzen kaliumsparender Medikamente • Insulin-Glukose-Infusion/ Kaliumglukonat-Infusion • Diurese • Hämodialyse	• Die Korrektur eines Natriumdefizits nur langsam unter engmaschiger Kontrolle • Wegen Risiko von zentrale pontine Myelinolyse • <10 mmol/l/24h Ursache behandeln, langsame Korrektur mit NaCl (nicht mehr als 6-8 mmol/l in 24h wegen Gefahr der Myelinolyse)	1. Behandlung der Grunderkrankung 2. orale/intravenöse Flüssigkeitszufuhr: 5%iger Glukoselösung und 1/3 des Flüssigkeitsdefizites als isotonische Elektrolytlösung 3. Die Kochsalzzufuhr sollte gestoppt und anschließend eine 5%ige Glukoselösung sowie Furosemid verabreicht werden 4. Nicht zu rasche Absenkung der Seumnatriumkonzentration: Hirnödem, Hirnschädigung Serumnatriumkonzentration sollte um ca 8-10 mmol/l pro 24h abgesenkt werden - Bei chronischer Hyponatriämie (Dauer 7,48h oder unklar) empfiehlt das MSD Manual eine Absenkung von etwa <10-12 mmol/l pro 24h. Gefahr: Hirnödem	• Die Therapie der Thrombozytopenie richtet sich nach der auslösenden Ursache. • Thrombozytenkonzentrate (Thrombozytentransfusion) • Erythrozytenkonzentraten • Vor operativen Eingriffen Thrombozytenzahl auf mindestens 50.000/µl Bei einer Thrombozytopenie dürfen keine i.m.-Injektionen vorgenommen werden (Hämatombildung) nicht mehr 0,5 mmol/l pro Stunde	• Hauptziel der Therapie ist die Prävention von Thromboembolien. • Im Rahmen einer essentiellen Thrombozythämie: Thrombozytenaggregationshemmern (z.B. ASS)		• Substratmangel werden die fehlenden Substanzen (Eisen, Folsäure, Vitamin B12) substituiert. ersetzen • Renalen Anämie erfolgt die zusätzliche Gabe von Erythropoietin. • Schweren Anämien kann eine Erythrozytentransfusion notwendig sein.

↓ PLT Thrombozytopenie

150.000 – 450.000 /µl

→ Monokolifer *

- Leukämie
- Aplastische Anämie
- Vitamin B12 und Folsäuremangel
- Infektionskrankheiten
- Hypersplenismus
- Leberzirrhose
- künstliche Herzklappen
- Splenomegalie

- Hämatomen
- Nasenblutung
- Zahnfleischblutung
- Blutung spontanes
- Hirnblutungen

- Behandlung der Grunderkrankung.
- Thrombozytentransfusion
- Steroid therapie

↑ Leukozytose

> 11.500 /µl

- Infektionen
- Autoimmunerkrankungen
- Leukämien
- Schock - akute Blutungen
- Splenektomie
- Medikamente
- Gravidität
- Trauma

Hypokaliämie: K ↓

3,6 – 5,2 mmol/L

- Erbrechen
- Diarrhö
- Diuretika ① - En Gok
- respiratorische: metabolische Alkalose

- Muskelschwäche - Krampf
- Reflexabschwächung
- obstipation
- Blasenlähmung
- HRST :→ Kammerflimmern
  VHF - SVT
- Vorhofflimmern
- Supraventrikuläre Tachykardie

- Leichte Formen:
  - Kaliumreiche Ernährung (Bananen obstsaft)
- Schwere Formen: schweren Fälle 2,5
  EKG und Kaliumkontrolle
  parentral Kaliumchlorid

Fischer - Schuber
Lorenz - Schneider ①
Klemens
15.500/µl 14.980/µl
15.200

Siefert - Clemens
Bergmeister Glausmann
15.500

Namen: Lindner - Baumann - Keller
Bergmann Döreng - Schobert
Lintner - Heinemann - Bolton
2.53/2.82/2.6/2.52/2.3/2.58

Anämie. Hb ↓ F: 12 -16 g/dl

- Thalassämie MCV
- Akute Blutung
- Vitamin-B12-Mangel
- Folsäuremangel
- Anämie bei chronischer Erkrankung.
- Eisenmangel
- Müdigkeit
- Kopfschmerzen
- Belastungsdyspnoe
- Schwindel
- Tachykardie
- schweren Fällen:
- Erythrozytentransfusion
- Behandlung der Grunderkrankung (Eisen- Vit B12. Folsäure) Substitation.

Ecker - Schilling - Shraorer
Eckter - Schreiber - Maurer
5,88 g/dl 6.23/ 6.5 / 5.2

Hyponatriämie: Na⁻ ↓

- Diarrhö - Erbrechen
- Diuretika
- Ödem
- Leberzirrhose
- Niereninsuffizions
- Konfusion
- Koma
- Muskelkrämpfe
- Desorientierung
- Krampfälle

langsam Korrektur.

Hoffmann - Riedel

119 - 121

Hypernatriämie: Na⁺ ↑ 135-145 mmol/l

- Erbrechen - Diarrhö
- verminderte Flüssigkeitszufuhr
- Diuretika th.
- vermehrte Kochsalzzufuhr
- Müdigkeit
- Konzentrationsschwierigkeit
- Krampfanfällen
- Behandlung der Grunderkrankung
- Oral /intravenöse Flüssigkeitzufuhr (Glukoselösung)
- Nicht zu rasche Absenkung Na: n: Hirnödem

Hansen - Schmidt
Schiefer

198 / 168 | 172

Abkürzungen Düsseldorf

ACTH	Adrenokortikotropes Hormon	ADH	Antidiuretisches Hormon
AE	Appendektomie	AOK	Allgemeine Ortkrankenkasse
AF	Atemfrequenz	AG	Atemgeräusch
AGS	Adrenogenitales Syndrom	ANV	Akutes Nierenversagen
AML	Akute myeloische Leukämie	ALS	Amyotroophe Lateralsklerose
AK	Antikörper	ALL	Akute lymphatische Leukämie
AP	Angina Pectoris Alkalische Phosphatase	a.p.	Strahlengang von anterior nach posterior (Röntgen)
ASD	Atriumseptumdefekt	ASR	Achillessehnenreflux
AU	Arbeitsunfähigkeit	AZ	Allgemeinzustand
ARDS	Acute respiratory distress syndrome (Akutes Lungenschädigungs-Syndrom)	AVb2	Atrioventrikulärer Block 2. Grades
ASS	Acetylsalicylsäure Antisynnthetase-Syndrom	AUG	Ausscheidungsurographie (IVP i.v. Pyelogramm) ALLG → IVP
ASL	Antistreptolysin	AVK	Arterielle Verschlusskrankheit
ACC	Acetylcystein	BE	Base Excess/Broteinheit/Blutentnahme
BAA	Bauchaortenaneurysma	BB	Blutbild
BAL	Bronchoalveoläre Lavage	BGA	Blutgasanalyse
BSG	Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit	BTM-Rezept	Betäubungsmittelrezept
BU	Baktriologische Unteresuchung	CABG	Coronary-Artery-BypassGrafting (engl.)
CEA	karzinoembryonales Antigen	CED	chronisch-entzündliche Darmerkrankung
CLL	Chronische lymphatische Leukämie	CMV	Zytomegalievirus
CO2	Kohlendioxid	COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease
CRP	C-Reaktives Protein	CUP	Cancer of unknown primary Origin
C2 Abusus	Alkohol Abusus	CPAP	Continous Positive Airway Pressur (Dauerhaft positiver Atemwegsdruck)
CIS	Karzinoma in Situ	CCT	kraniale Computertomographie
CVI	chronisch-venöse Insuffizienz	DG	Darmgeräusche
DIC	disseminierte intravasale Gerinnung	DIP	Distales Interphalangealgelenk
DMS	Durchblutung Motorik Sensibilität	DNA	Desoxyribonucleic acid / Desoxyribonukleinsäure
DS	Druckschmerz	DSA	digitale Subtraktionsangiographie
DAK	Deutsche Angestellten Krankenkasse	DD	Differentialdiagnose
DEVK	Deutsche Eisenbahnversicherung krankenkasse	DRU	Digitale Rektale Untersuchung
EEG	Elektroenzephalographie	EKG	Elektrokardiogram
EBV	Epstein-Barr-Virus	EK	Erythrozytenkonzentrat
ELISA	Enzyme-Linked Immunosorbent Assay	ERD	erosive reflux disease (erosive Refluxkrankheit)

Abkürzungen Düsseldorf

ERCP	Endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie	ET	Endotrachealtubus/ Essentielle Thrombozythämie
EMG	Elektromyographie	Err	Erreger
ES	Extrasystolen	ESWL	extrakorporale Stoßwellenlithotripsie
EZ	Ernährungzustand	EU	Extrauteringravidität / Erwerbsunfähigkeit
EZR	Extrazellulärraum	FDG-PET	Fluordesoxyglucose PositronenEmissions-Tomografie
FEV	Forciertes expiratorisches Volumen	FKDS	Farbkodierte Duplexsonografie
FEV1	forciertes exspiratorisches Volumen in der ersten Sekunde	FSH	follikelstimulierendes Hormon
FVC	forced vital capacity, forcierte Vitalkapazität der Lunge	fT3	freies Triiodthyronin
GCS	Glasgow-Coma-Scala	fT4	freies Thyroxin
GE	Gesamteiweiß	GERD	gastro-esophageal reflux disease (Refluxkrankheit)
GFR	Glomeruläre Filtrationsrate	GIT	Gastrointestinaltrakt
GOT / AST	Glutamat-OxalacetatTransaminase	GPT / ALT	Glutamat-PyruvatTransaminase
GdB	Grad der Behinderung	GKV	Gesetzliche krankenversicherung
γ - GT	γ-Glutamyltransferase	HBV	Hepatitis-B-Virus
HCC	hepatozelluläres Karzinom	HCV	Hepatitis-C-Virus
HF	Herzfrequenz	Hg	Quecksilber
HIV	Human Immunodeficiency Virus	Hkt	Hämatokrit
HLM	Herz-LungenMaschine	HMV	Herzminutenvolumen
HOCM	hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie	HP	Helicobacter pylori
HPT	Hyperparathyreoidismus	HT	Herztöne
HZV	Herzzeitvolumen	HIT	Heparin-induzierte Thrombozytopenie
HVL	Hypophysenvorderlappen	HWI	Harnwegsinfekt/ Hinterwandinfarkt
HWS	Halswirbelsäule		
ICR	Interkostalraum	ICD	implantierbarer Kardioverter-Defibrillator
ITS	intensivstation	IE	internationale Einheiten
i.v.	intravenös	i.m.	Intramusculär
i.n.	Intranasal	INR	International Normalized Ratio
i.S.	Im Serum	ITN	Intubationsnarkose
IU	International Units	i.U.	Im Urin
IVF	In-vitro-Fertilistion	IVP	Intravenöse Pyelographie
IZR	Intrazellulärraum	KG	Körpergewicht / kilogram
JÜR	Jahres-Überlebens-Rate	KH	Kohlenhydrate
KI	Kontraindikation	KS	Klopfschall / Klopfschmerz(en)
KHK	Koronare Herzkrankheit	KMT	Knochenmarktransplantation
LDH	Laktatdehydrogenase	LK	Lymphknoten
LuFu	Lungenfunktion	LV	Linker Ventrikel
LWK	Lendenwirbelkörper	LWS	Lendenwirbelsäule
MCH	mittleres korpuskuläres Hämoglobin	MCL	Medioklavikularlinie

Abkürzungen Düsseldorf

(3)

MCP	Metacarpophalangealgelenk	MCV	mittleres korpuskuläres Volumen
MDP	Magen-DarmPassage	MDS	myelodysplastisches Syndrom
mmHg	Millimeter Quecksilbersäule	MÖT	Mitralöffnungston
MRCP	Magnetresonanz Cholangiopankreatikografie	MRSA	Methicillin resistenter Staphylococus Aureus
MRT	Magnetresonanztomografie	MEF	Maximaler exspiratorischer Fluss
MI	Myokard Infarkt	MIC	Minimum inhibitory concentration (auf Deutsch : Minimale Hemmkonzentration)
MS	Multiple Sklerose	NEC	nekrotisierende Enterokolitis
NERD	nonerosive reflux disease	NHL	Non-HodgkinLymphome
NIV	Non-Invasiv Ventilation	NLG	Nervenleitgeschwindigkeit
NMH	niedermolekulares Heparin	NNH	Nasennebenhöhlen
NNM	Nebennierenmark	NNR	Nebennierenrinde
NSAID	Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR)	NSCLC	Nonsmall Cell Lung Cancer/ nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom
NSTEM	Nicht-ST Hebungsinfarkt	NYHA	New York Heart Association
NW	Nebenwirkung	β-HCG	humanes Choriongonadotropin
ÖGD	Ösophago-GastroDuodenoskopie	OÖS UÖS	Oberer Ösophagussphinkter Unterer Ösophagussphinkter
OSG	Oberes Sprunggelenk	OGTT	Orale Glukose Toleranz Test
o.p.B.	ohne pathologischen Befund		
pAVK	periphere arterielle Verschlusskrankheit	PEEP	positiver endexspiratorischer Atemwegsdruck
PE	Probeexzision (Biopsie)	PCI	perkutane Koronarintervention
PCR	Polymerase-kettenreaktion (Chain Reaction)	PCR	percutaneous coronary revascularization
PDA	Periduralanästhesie	PSA	Prostata-spezifisches Antigen
PSR	Patellarsehnenreflux	PPI	Protonenpumpenhemmer
PEF	peak expiratory flow	PEG	perkutane endoskopische Gastrostomie
p.i.	Per inhalationem	PIP	Prox. Interphalangealgelenk
p.m.	punctum maximum	p.o	Per Os
pO2	Sauerstoffpartialdruck	PTCA	Perkutane transluminale Koronarangioplastie
PNP	polyneuropathie	PVK	Privat Versicherung Krankenkasse
PSS	progressive systemische Sklerose	PTT	Thromboplastinzeit (partial thromboplastine time)
PTSM	perkutane transluminale septale Myokard-Ablation	PTC	Perkutane transhepatische Cholangiografie
RA	rheumatoide Arthritis	RF	Reumafaktor
RG	Rasselgeräusch(e)	RLS	Reizleitungsstörungen
RR	Blutdruck nach RivaRocci	RS	Rythmusstörungen
RKI	Robert-Koch -Institut	RSB	REcht Schenkel Block
RV	Rechter Ventrikel	SAB	Subarachnoidalblutung
SaO2	arterielle Sauerstoffsättigung	s.c.	Subkutan
SCLC	Small Cell Lung Cancer/ kleinzelliges Bronchialkarzinom	SD	Schilddrüse
SH	Schleimhaut	SHT	Schädel-Hirn-Trauma

Abkürzungen Düsseldorf

SIRS	systemic inflammatory response syndrome	SLE	systemischer Lupus erythematodes
SM	Schrittmacher	SPECT	Single-PhotonenEmissions-CT
S.L	Sub Lingual	STEMI	ST-hebung Myokardinfarkt
SIDs	Sudden Infant Death syndrom	SSW	Schwangerschaftswoche
STIKO	Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut	STH	Somatotropin Hormon
Tx	Transplantation	TAA	Tachyarythmia absoluta
TEE	Transösophageale Echokardiografie	TEP	totalextraperitoneale Netzimplantation /Total-Endoprothese
TNM	Tumor, Nodi, Metastase	TVT	tiefe Venenthrombose
TSH	Thyreotropin (thyroid-stimulating hormone)	TIA	Transitorische Ischämische Attacke
TTE	Transthorax Echokardiographie	TUR	Trans Urethrale Resektion der Prostata
UFH	unfraktioniertes Heparin	URS	Ureteroskopie
VC	Vitalkapazität	VES	Ventrikuläre Extrasystolen
VHF	Vorhofflimmern	VSD	Ventrikelseptumdefekt
VUR	Vesiko-ureterorenaler Reflux	VW	Verbandwechsel
VWI	Vor der Wand Infarkt	V.a	Verdacht auf
WPW	Wolff- ParkinsonWhite-Syndrom	WS	Wirbelsäule
WW	Wechselwirkung	WHO	Wold Health Organisation
ZVD	zentralvenöser Druck	ZVK	zentralvenöse Katheter
Z.n	Zustand nach	ZNS	zentrales Nervensystem

AUFKLÄRUNGEN

vor wie lange muss man dem Pt einen Elektiven Eingriff erklären? vor 24 stunden

Die MRT-Diagnose einfach erklärt: Mit einer MRT-Untersuchung verbinden die meisten Patienten eine unangenehme, länger dauernde und vor allem laute Untersuchung. Die Magnetresonanztomografie oder auch Kernspintomografie funktioniert über ein Magnetfeld. Während der 30-60-minütigen Untersuchung liegt der Patient in einer Röhre. So läuft eine Magnetresonanztherapie ab:

- Der Patient wird auf eine Liege gelegt. Diese Liege wird anschließend in den Magnetresonanztomographen geschoben. Gegebenenfalls wird dem Patienten vor der Untersuchung ein sogenanntes Kontrastmittel verabreicht, das den Medizinern später die Auswertung erleichtert.
- Währenddessen nimmt der Patient die für einen Kernspintomografen typischen, klopfenden Geräusche wahr.
- Mit diesem Magnetfeld "scannt" der Tomograf den Körper und insbesondere die Organe des Patienten Schicht für Schicht.
- Die Diagnosemöglichkeit MRT wird von Medizinern insbesondere dann zur Anwendung gebracht, wenn Organe untersucht werden sollen.
- Ein Vorteil dieser Technologie ist laut Experten, dass im Gegensatz zur CT-Untersuchung keinerlei schädliche Röntgenstrahlen zum Einsatz kommen.

- Schmerzlos und ohne Strahlung.
- Dieser Test dient der detaillierten Darstellung von Geweben und Organen.
- Vor dem MRT müssen Sie möglicherweise nüchtern bleiben und Metallgegenstände entfernen. Nach dem Test können Sie Ihre normalen Aktivitäten fortsetzen.
- Das MRT dauert je nach Untersuchungsgebiet etwa 30 bis 60 Minuten.

Die CT-Methode einfach erklärt

CT, arbeitet im Gegensatz zur MRT-Diagnostik mit Röntgenstrahlen. Bei der *Untersuchung* befindet sich der Patient ebenfalls auf einer Liege und in einem Gerät. Die Untersuchungsdauer ist jedoch wesentlich kürzer.

- Auch bei CT-Untersuchungen kommen mitunter Kontrastmittel zum Einsatz.
- Das Gerät nimmt nun die Untersuchung mittels Röntgentechnik vor. Der Unterschied zur herkömmlichen Röntgenuntersuchung ist, dass beim CT der ganze Körper "gescannt" wird.
- Während der Untersuchung, die meist nur wenige Minuten dauert, rotiert der Tomograf um den Patienten herum, um jede Körperansicht zu erfassen.
- Die Computertomografie bietet den Vorteil einer raschen Untersuchung und wird deshalb oft in der Notfallmedizin verwendet (Hirnblutung). Darüber hinaus eignet sich diese Diagnoseform vor allem zur Darstellung des menschlichen Skelettes.
- Der Nachteil der CT besteht in der Verwendung von Röntgenstrahlung, die sich mitunter schädlich auf den menschlichen Organismus auswirken kann.

- Schmerzlos und mit Strahlung.
- Die Computertomographie ermöglicht eine schnelle Bildgebung von Organen und Geweben.
- Vor der CT sollten Sie nüchtern sein und möglicherweise ein Kontrastmittel erhalten. Nach dem CT können Sie normal weitermachen.
- Die CT-Untersuchung dauert in der Regel etwa 5 bis 10 Minuten.

ERCP (Endoskopisch retrograden Cholangiopankreatikographie):
Die endoskopische retrograde (retrograd bedeutet, dass das KM in die Gegenrichtung des Flussrichtung von Gallensäure gespritzt wird) Cholangiopankreatikographie ist ein endoskopisches Verfahren zur Darstellung und Untersuchung der Gallen- und Pankreasgänge. Die Darstellung erfolgt dabei durch lokale Applikation von Kontrastmittel unter Durchleuchtung mit einem Bildwandler. Der Patient wird vor dem Eingriff nüchtern belassen. Vor der ERCP erfolgt eine Sedierung (z.B. mit Benzodiazepinen) und die Spasmolytikums Gabe.
Mithilfe eines Endoskops wird die Papilla duodeni major im Duodenum aufgesucht.
Über die Papille sind mittels einer Sonde der Ductus choledochus und der Ductus pancreaticus erreichbar. Diese werden mit Kontrastmittel aufgefüllt und unter Durchleuchtung mit Röntgenstrahlung dargestellt.
retrograd bedeutet, dass das Kontrastmittel in die Gegenrichtung des Flussrichtung von Gallensäure gespritzt wird.
Risiko einer Post-ERCP-Pankreatitis
Die Cholezystektomie bzw. ERCP sollten im symptomfreien Intervall, d.h. nach Behandlung und Abklingen einer Gallenkolik oder Cholezystitis erfolgen.
Komplikationen: Theoretisch könnten ein paar Komplikationen auftreten, aber das ist selten. Und unser Team hat große Erfahrung dabei.
Entzündung der Bauchspeicheldrüsen (5-10%). 7)
Blutung (<5%).
Infektion der Gallenwege (<5%).
Verletzung der Darmwand (Perforation) (1-2%).
Allergie gegen Narkose.

Gastroskopie (ÖGD) (Komplikationen + Einwilligung der Patientin):
Endoskopie heißt wörtlich "in das Innere sehen". mithilfe eins Geräts heißt " Endoskop" können wir die Hohlräume von innen ansehen und beurteilen. Bei Gastroskopie werden die Schleimhaut bzw. die Magenwand beurteilt. Hierbei wird ein flexibler Schlauch durch den Mund bis zum Mageninnen geschoben. ggf. können wir eine Probe entnehmen. Es ist schmerzfrei, aber unangenehm, deshalb geben wir Ihnen vorher ein leichtes Schlafmittel. Wie bei jedem Eingriff könnte es zu Komplikationen kommen. z.B.: Blutung oder Weichteilverletzungen aber das passiert sehr selten.
Definition: Das ist eine moderne Untersuchung zur Beurteilung der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms.
Verlauf: Um diese Untersuchung zu machen, müssen Sie 8 Stunde vor der Untersuchung nüchtern /fastend sein.
Um diese Untersuchung zu machen, bekommen Sie etwas zu Schlafen. Dann sollen wir einen Schlauch mit einer Kamera am Ende durch Mund, Speiserohre bis zum Zwölffingerdarm einfuhren.

Wenn es etwas in der Schleimhaut auffällig gibt, wie z.B.:(Geschwür, Geschwulst, Entzündung) können wir eine Probe entnehmen fürs Labor zur histologischen Untersuchung. Es dauert ca. halb Stunde. Nachdem die Untersuchung beendet ist, dürfen Sie nicht Autofahren und nicht sofort essen oder trinken.
Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns in Krankenhaus zur Beobachtung.
Kontraindikationen:
Herzinsuffizienz
Blut Gerinnung Störungen
akuter Schub von Darmerkrankungen.
Komplikationen: Theoretisch konnten ein paar Komplikationen auftreten, aber das ist selten. Und unser Team hat große Erfahrung dabei.
1) Allergie von Narkose.
2) Blutung.
3) Verletzung der Schleimhaut.
4) Infektion.

Gastroskopie:
- Schmerzhaft und invasiv.
- Die Untersuchung dient zur Diagnose von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts.
- Vor der Gastroskopie müssen Sie nüchtern bleiben. Nach dem Eingriff ist Ruhe erforderlich.
- Die Gastroskopie dauert in der Regel etwa 15 bis 30 Minuten.

Wann führen Sie eine **Carotis Doppler-Sono durch**?
aHT
KHK, MI
HRST, VHF, ES
Herzinsuffizienz
Diabetes mellitus

Sonographie:
- Schmerzlos und ohne Strahlung.
- Die Sonographie wird eingesetzt, um innere Organe bildlich darzustellen.
- Sie müssen sich in der Regel nicht vorbereiten. Nach der Untersuchung können Sie direkt nach Hause gehen.
- Die Sonographie dauert in der Regel etwa 10 bis 30 Minuten.

Arthroskopie:
- Schmerzlos und invasiv.
- Der Eingriff ist notwendig, um Gelenkprobleme zu diagnostizieren und zu behandeln.
- Vor dem Eingriff müssen Sie nüchtern bleiben. Nach dem Eingriff benötigen Sie Ruhe und Physiotherapie.
- Der Eingriff dauert etwa 30 Minuten.

Die Arthroskopie ist ein minimalinvasiver Eingriff, der in der Regel schmerzlos ist. Dabei wird ein kleiner Schnitt gemacht, durch den ein Arthroskop - eine schlanke Kamera - in das Gelenk eingeführt wird. Der Arzt kann das Gelenkinnere auf einem Monitor genau betrachten und gegebenenfalls Reparaturen vornehmen. Diese Methode ermöglicht eine schnelle Genesung und geringere Belastung des Gewebes im Vergleich zu offenen Operationen. Der Grund für diese Arthroskopie könnte beispielsweise sein, einen Meniskusriss zu beheben oder Schäden im Gelenk zu reparieren. Vor dem Eingriff werden Sie über die Vorbereitungen informiert, und nach dem Eingriff ist eine kurze Erholungsphase mit Physiotherapie notwendig. Die gesamte Prozedur dauert normalerweise etwa 30 Minuten.

EKG (Elektrokardiogramm):
- Schmerzlos und ohne Strahlung.
- Dieser Test ist wichtig, um die Herzfunktion zu überprüfen.
- Sie müssen sich nicht vorbereiten. Nach dem EKG können Sie Ihre normalen Aktivitäten fortsetzen.
- Der Test dauert nur wenige Minuten.

Koloskopie:
- Schmerzhaft und invasiv.
- Die Untersuchung dient zur Früherkennung von Darmerkrankungen wie Polypen oder Krebs.
- Vor der Koloskopie müssen Sie Ihren Darm entleeren und auf bestimmte Lebensmittel verzichten. Nach dem Eingriff ist Ruhe erforderlich.
- Die Koloskopie dauert etwa 30 bis 60 Minuten.

Lumbalpunktion:
- Schmerzhaft und invasiv.
- Die Punktion wird durchgeführt, um Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit zu untersuchen.
- Vor der Lumbalpunktion müssen Sie nüchtern bleiben und in einer bestimmten Position liegen. Nach dem Eingriff benötigen Sie Bettruhe.
- Die Punktion dauert in der Regel etwa 15 bis 30 Minuten.

Was Apparative Diagnose bedeutet?
Apparative Untersuchung ist alle diagnostischen Verfahren, die mithilfe von Geräten durchgeführt werden. Zur apparativen Untersuchung gehören u.a. EKG, CT, MRT, Röntgenuntersuchung, Labordiagnostik, Sonografie, Angiografie, Endoskopie, Positronenemissionstomografie (PET), Spektrografie, Szintigrafie, Thermografie.

CT-Schädel:
CT ist Abkürzung für Computertomographie, eine bildgegebene diagnostische Maßnahme. Es ist schmerzlos aber hat Strahlung. Sie liegen auf einer Liege, die langsam in ein Gerät fährt. wir beurteilen dann ihr Gehirn und ihre Gefäße.

Cholezystektomie:
Definition: Gallenblase Entfernung und es gibt zwei Wahlen:
offen Operation: Es wird nicht mehr benutzt.
Laparoskopische.
Verlauf:
1) Um diese Operation zu machen, müssen Sie 8 Stunde vor der Untersuchung nüchtern /fastend sein, danach bekommen Sie Vollnarkose zu schlafen.
2) Dann sollen wir die Stelle der Operation desinfizieren.
3) Dann sollen wir eine Hautschnitt über dem Nabel, dadurch können wir ein Optische Instrumente einführen.
4) Dann machen wir drei weitere schnitte, dadurch sollen wir Operation Instrumente einführen.
5) Die Gallenblase wird Lokalisiert und entfernt.
6) ggf. wird ein Abflussrohr angelegt, um die Wundflüssigkeit + Nachblutung abzufließen und kontrollieren.
7) Danach wird die Wunde genäht.
8) Es dauert ca. 1 Stunde.
9) Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns 3-5 Tage im Krankenhaus zur Beobachtung.
Komplikationen: Theoretisch könnten ein paar Komplikationen auftreten, aber das ist selten. Und unser Team hat große Erfahrung dabei.
1) Infektion
2) Allergie

3) Blutung
4) Verletzung der Wand des Verdauungstrakts.

Abdominal Sonographie:
Abdomen Sonographie oder Bauchultraschal ist eine bildgegebene Untersuchung des Bauches. Es ist schmerzlos und strahlenlos. Dadurch kann der Arzt verschiedene Bauchorgane beurteilen, zum Beispiel die Leber, die Nieren und die Milz. Es ist eine der besten Untersuchungen zur Diagnose von Erkrankungen.

GERD:
Gastroösophagealer Reflux-Krankheit ist entzündliche Erkrankung der Speiseröhre, die aufgrund des Rückflusses von Mageninhalt (also Magensäure) in die Speiseröhre vorkommt.

Gonarthrose:
Es bezieht sich auf Arthrose im Kniegelenk. Es handelt sich um eine degenerative Gelenkerkrankung, bei der Knorpel im Kniegelenk nach und nach abgebaut wird. Dieser Prozess kann zu Schmerzen, Steifheit und eingeschränkter Beweglichkeit im Knie führen. Gonarthrose tritt häufig im Alter auf, kann aber auch durch Verletzungen, Überlastung oder genetische Faktoren verursacht werden. Die Behandlung kann von physikalischer Therapie und Medikamenten bis hin zu fortgeschritteneren Optionen wie Kniegelenkersatz reichen.

Reha (zur Patientin): Rehabilitation (Reha) ist in der Medizin die Wiederherstellung der physischen und/oder psychischen Fähigkeiten eines Patienten im Anschluss an eine Erkrankung, ein Trauma oder eine Operation. Als Sekundärziel soll eine Wiedereingliederung in das Sozial- und Arbeitsleben erreicht werden.

CT:

Wir werden bei Ihnen eine CT machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Um die Untersuchung zu machen, legen Sie sich auf eine Liege, die Sie ins Röntgenstrahlengerät fährt.
Dann werden Bilder Schicht für Schicht von Ihrem Körper gemacht.
Danach können wir diese Bilder auf einem Bildschirm sehen.
Manchmal ist es notwendig, dass wir ein Kontrastmittel spritzen, damit die Organe besser sichtbar werden.
Die Untersuchung dauert ca. 15 Minuten.

MRT:

Wir werden bei Ihnen eine MRT machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Um die Untersuchung zu machen, legen Sie sich auf eine Liege, die Sie ins Gerät fährt.
Dann werden Bilder Schicht für Schicht von Ihrem Körper gemacht.
Danach können wir diese Bilder auf einem Bildschirm sehen.
Die Untersuchung dauert ca. 45 Minuten.
Wenn Sie Angst haben, drücken Sie auf den Notknopf, dann werden wir Sie sofort rausfahren.
Während der Untersuchung dürfen Sie kein Eisen und Schmuck tragen, weil die Funktion des MRT- Gerätes gestört werden kann.
Wenn Sie auch einen Schrittmacher haben, müssen Sie mir Bescheid sagen, weil das MRT-Gerät die Funktion des Schrittmachers stört.

Sonographie:

Wir werden bei Ihnen eine Ultraschalluntersuchung machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Um die Untersuchung zu machen, legen Sie sich auf eine Liege.
Dann wird ein Gel auf die Haut aufgetragen.
Mit Hilfe eines Schallkopfs werden Ultraschallwellen empfangen und Bilder auf einem Bildschirm dargestellt.
Die Untersuchung dauert ca. 10 Minuten.

Echokardiographie:

Wir werden bei Ihnen eine Ultraschalluntersuchung des Herzens machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Die Untersuchung ist zur Beurteilung der Struktur und Funktion des Herzens.
Um die Untersuchung zu machen, legen Sie sich auf eine Liege.
Dann wird ein Gel auf Ihren Brustkorb aufgetragen.
Danach wird der Schallkopf auf die Brustwand aufgesetzt.
Dann werden Ultraschallwellen empfangen und Bilder auf einem Bildschirm dargestellt.
Die Untersuchung dauert ca. 10 Minuten.

Duplex Sonographie:

Wir werden bei Ihnen eine farbkodierte Ultraschalluntersuchung machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Die Untersuchung ist zur Beurteilung der Gefäße, damit kann man Gefäße Verengungen und Verschlüsse erkennen.
Um die Untersuchung zu machen, legen Sie sich auf eine Liege.
Dann wird ein Gel auf die Haut der verdächtigen Gefäße aufgetragen.

Mit Hilfe eines Schallkopfs werden Ultraschallwellen empfangen und Bilder auf einem Bildschirm dargestellt.
Die Untersuchung dauert ca. 10 Minuten.

Angiographie:

Die Untersuchung ist zur Beurteilung der Gefäße.
Um die Untersuchung zu machen, wird ein Kontrastmittel in die Vene gespritzt.
Mit Hilfe eines Röntgengeräts werden Bilder aufgenommen, um die Gefäße darzustellen.
Die Untersuchung dauert ca. 30 Minuten.

EKG:

Wir werden bei Ihnen ein EGK machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Die Untersuchung ist zur Beurteilung der Funktion des Herzens.
Um die Untersuchung zu machen, legen Sie sich auf eine Liege.
Dann werden verschiedene Elektroden auf Ihren Brustkorb, die Hände und Füße angebracht.
Am Ende der Untersuchung werden die Herzaktivitäten auf einem Papier oder Bildschirm gezeichnet.
Während der Untersuchung müssen Sie bis zum Ende ruhig liegen bleiben.

EKG bei Belastung:

Wir werden bei Ihnen 3 EKGs schreiben.
Das erste EKG wird in Ruhe durchgeführt.
Dabei legen Sie sich auf eine Liege.
Dann werden verschiedene Elektroden auf Ihren Brustkorb angebracht.
Am Ende werden die Herzaktivitäten auf einem Papier oder Bildschirm gezeichnet.
Direkt danach wird noch ein EKG bei Belastung durchgeführt.
Dabei setzen Sie sich auf ein Fahrrad mit verschiedenen Elektroden auf Ihrem Brustkorb.
Am Ende werden die Aktivitäten auf einem Papier oder Bildschirm gezeichnet.
Anschließend wird das letzte EKG nach ca. 10 Minuten wieder in Ruhe durchgeführt.

EEG:

Wir werden bei Ihnen ein EEG machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Die Untersuchung ist zur Beurteilung der Funktion des Gehirns.
Um die Untersuchung zu machen, setzen sie sich auf einen Sitz.
Dann wird ein Helm mit verschiedenen Elektroden auf Ihren Kopf gesetzt.
Am Ende der Untersuchung werden elektronische Impulse auf einem Papier oder Bildschirm aufgezeichnet.
Während der Untersuchung müssen Sie bis zum Ende ruhig sitzen bleiben.

Lumbalpunktion:

Wir werden bei Ihnen eine Lumbalpunktion machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Die Untersuchung ist zur Feststellung von neurologischen Erkrankungen.
Um die Untersuchung zu machen, legen Sie sich auf eine Liege.
Dann wird die Punktionsstelle desinfiziert.
Danach wird eine Hohlnadel zwischen 2 Wirbelkörpern eingeführt, um an die Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit zu gelangen, die dann ins Labor zur Untersuchung geschickt wird.

Am Ende der Untersuchung wird die Punktionsstelle mit einem Druckverband versorgt.

Insulinpumpe:

Es ist ein kleines Gerät, dass die Große eines Handys hat.
Die Pumpe wird von Leuten benutzt, die Insulin brauchen.
Die Pumpe wird an einem Gürtel getragen.
Die Insulinpumpe simuliert die Funktion der Bauchspeicheldrüse, indem Sie kontinuierlich kleine Menge Insulin an den Körper abgibt.

Mammographie:

Bei einer Mammographie wird die Brust von einem speziellen Röntgengerät in 2 manchmal auch in 3 Ebenen durchleuchtet.
Während der Untersuchung wird die Brust auf eine Detektorplatte gelegt und mit Hilfe einer zweiten verschieblichen Plastikplatte angepresst.
Dieser Schritt der Untersuchung dauert nur einige Sekunden.
Eine Mammographie sollte am besten zwischen dem 6.ten und 12.ten Zyklustag durchgeführt werden.

ESWL:

Es ist eine urologische Behandlung, um Harnsteine durch Stoßwellen zu zertrümmern.
Sie bekommen eine Beruhigungsspritze mit einem Schmerzmittel.
Mit Ultraschall oder Röntgen kann die Ortung des Steines stattfinden.
Manchmal braucht man mehrere Behandlungen, deswegen wird die Behandlung auf mehrere Tage verteilt.

Gastroskopie:

Wir werden bei Ihnen eine Magenspiegelung machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Vor der Untersuchung müssen Sie 8 Stunden nüchtern sein, Sie bekommen etwas zum Schlafen, deswegen bemerken Sie gar nichts während der Untersuchung.
Um die Untersuchung zu machen, wird ein Schlauch mit einer Kamera durch den Mund, die Speiseröhre, den Magen bis zum Zwölffingerdarm geschoben.
Wenn wir etwas auffälliges finden, entnehmen wir Proben für Untersuchungszwecke.
Nach der Untersuchung dürfen Sie selbst kein Auto fahren und nicht sofort essen und trinken.
Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung.
Die Untersuchung dauert ca. 20 Minuten.

Koloskopie:

Wir werden bei Ihnen eine Darmspiegelung machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Am Tag vor und am Tag der Untersuchung nehmen Sie ein Abführmittel ein, damit der Darm sauber ist.
Vor der Untersuchung müssen Sie 12 Stunden nüchtern sein, da Sie etwas zum Schlafen bekommen, bemerken Sie gar nichts während der Untersuchung.
Um die Untersuchung zu machen, wird ein Schlauch mit einer Kamera durch den After, den gesamten Dickdarm bis zum Ileum geschoben.
Wenn wir etwas auffälliges finden, entnehmen wir Proben für Untersuchungszwecke.
Nach der Untersuchung dürfen Sie selbst kein Auto fahren und

nicht sofort essen und trinken.
Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung.
Die Untersuchung dauert ca. 30 Minuten.

Bronchoskopie:

Wir werden bei Ihnen eine Bronchienspiegelung machen damit sehen wir, was Sie genau haben.
vor der Untersuchung müssen Sie 8 Stunden nüchtern sein, da Sie etwas zum Schlafen bekommen, bemerken Sie gar nichts während der Untersuchung.
Um die Untersuchung zu machen, wird ein Schlauch mit einer Kamera durch den Mund, die Luftröhre, bis zu den Lungen geschoben.
Wenn wir etwas auffälliges finden, entnehmen wir Probe für Untersuchungszweck.
Nach der Untersuchung dürfen Sie selbst kein Auto fahren und nicht sofort essen und trinken.
Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung.
Die Untersuchung dauert ca. 20 Minuten.

ERCP:

Wir werden bei Ihnen eine ERCP machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Diese Untersuchung ist zur Beurteilung der Gallengänge, der Gallenblase und des Pankreasgangs.
Vor der Untersuchung müssen Sie 8 Stunden nüchtern sein, da Sie etwas zum Schlafen bekommen, bemerken Sie gar nichts während der Untersuchung.
Um die Untersuchung zu machen, wird ein Schlauch mit einer Kamera durch den Mund, die Speiseröhre, den Magen, bis zum Zwölffingerdarm zur Mündung des Gallengangs geschoben.
Dann wird ein Kontrastmittel für bessere Sicht gespritzt.
Gleichzeitig können wir eine Behandlung durchführen zum Beispiel: Steinentfernung und Erweiterung der Mündung des Dünndarmes. Nach der Untersuchung dürfen Sie selbst kein Auto fahren und nicht sofort essen und trinken.
Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung.
Die Untersuchung dauert ca. 1 Stunde.

Zystoskopie:

Wir werden bei Ihnen eine Blasenspiegelung machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Vor der Untersuchung müssen Sie 8 Stunden nüchtern sein, da Sie eine regionale Betäubung durch den Rücken bekommen, bemerken Sie gar nichts während der Untersuchung.
Dann wird die Harnblase mit steriler Flüssigkeit für bessere Sicht gefüllt.
Danach wird ein Schlauch mit einer Kamera durch die Harnröhre bis zur Harnblase geschoben.
Wenn wir etwas Auffälliges finden, entnehmen wir Proben für Untersuchungszwecke.
Nach der Untersuchung dürfen Sie selbst kein Auto fahren und nicht sofort essen und trinken.
Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung.
Die Untersuchung dauert ca. 2 Stunden.

Arthroskopie:

Wir werden bei Ihnen eine Gelenkspiegelung machen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Vor der Untersuchung müssen Sie 8 Stunden nüchtern sein, da Sie eine regionale Betäubung bekommen, bemerken Sie gar nichts während der Untersuchung.
Um die Untersuchung zu machen, wird die Stelle der Untersuchung desinfiziert.
Dann wird ein kleiner Schnitt am Gelenk gemacht, dadurch wird ein Schlauch mit einer Kamera geschoben.
Manchmal machen wir 1 bis 2 weitere Schnitte für eine chirurgische Behandlung zum Beispiel: Meniskus nähen und Kreuzband ersetzen.
Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung.
Die Untersuchung dauert ca. 30 Minuten.

Herzkatheter:

Wir werden bei Ihnen einen Herzkatheter durchführen, damit sehen wir, was Sie genau haben.
Vor der Untersuchung müssen Sie 8 Stunden nüchtern sein.
Um die Untersuchung zu machen, wird die Stelle der Untersuchung desinfiziert.
Dann machen wir einen kleinen Schnitt am Arm oder an der Leiste, um einen Draht über das Gefäß bis zum Herzen zu schieben. Danach wir ein Kontrastmittel über die Vene gespritzt, mit Hilfe eines Röntgengeräts werden Bilder aufgenommen, um die Herzkranzgefäße darzustellen.
Wenn es eine Engstelle gibt, setzen wir einen Stent ein, damit das Blut dadurch wieder fließen kann.
Nach der Untersuchung wird die Punktionsstelle mit einem Verband versorgt.
Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung.
Die Untersuchung dauert ca. 1 Stunde.

Cholezystektomie:

Es ist eine laparoskopische Operation zur Entfernung der Gallenblase.
Vor der Operation müssen Sie 8 Stunden nüchtern sein, da Sie eine Vollnarkose bekommen, deswegen bemerken Sie gar nichts während der Operation.
Um die Operation zu machen, legen Sie sich auf eine Liege, dann wird die Stelle der Operation desinfiziert, danach wird ein kleiner Schnitt am Nabelrand gemacht, um ein optisches Instrument durchzuschieben.
Dann wird der Bauch für bessere Sicht mit CO_2 aufgeblasen
Es werden 2 bis 3 weitere Schnitte gemacht, um operative Instrumente einzuführen.
Anschließend wird die Gallenblase entfernt und die Operationsstelle genäht
Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung.
Die Operation dauert ca. 1 Stunde.
Danach wird das Gelenk mit steriler Flüssigkeit für bessere Sicht gefüllt.

REAKTIONEN

Der Patient hat Angst, die Diagnose Krebs gestellt zu bekommen oder dass es etwas Schlimmes sein könnte:

Ich kann verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es nicht so schlimm ist. Aber Sie haben schon mal alles richtig gemacht. Sie sind zu uns ins Krankenhaus gekommen, um so eine feste Diagnose zu stellen, brauchen wir natürlich auch erstmal noch ein paar Untersuchungen. Also, die Beschwerden, die Sie aktuell haben, die können verschiedene Ursachen haben. Sobald ich alle wichtigen Fragen gestellt habe, werden wir sofort mit den Untersuchungen anfangen. Wir werden alles tun, damit Sie völlig gesund nach Hause zurückkehren können.

Der Patient hat Angst von Krebs in Eltern:

Das kann ich gut verstehen. Aber ich möchte Sie beruhigen, denn Krebs ist nicht zu 100 Prozent erblich. Also, die Beschwerden, die Sie jetzt haben, die können verschiedene Ursachen haben. Außerdem gibt es manche Faktoren, die dagegensprechen. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich noch nicht genug Informationen habe.

Der Patient schweift vom Thema ab:

Alle diese Informationen sind sehr wichtig, aber ich möchte mich jetzt auf Ihre Beschwerden konzentrieren. Lassen Sie uns bitte im Anschluss an meine Fragen darüber sprechen.

Der Patient möchte nicht im Krankenhaus bleiben:

Frau Weber ich verstehe das vollkommen. Ich kenne niemanden, der gern im Krankenhaus bleiben möchte. Ich kann Ihnen nur empfehlen, zu bleiben, damit Sie vollständig behandelt werden können. Ihre Gesundheit ist wichtiger. Wir möchten Sie bitten ein paar Tage zur Beobachtung zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Gesundheit auch sehr wichtig ist.

Der Patient hat starken Schmerzen:

Frau Weber, Sie sind ja wegen starker Schmerzen zu uns gekommen. Können Sie Ihre Schmerzen aushalten, oder soll ich Ihnen ein Schmerzmittel geben? Zuerst muss ich aber wissen, ob Sie gegen ein Medikament allergisch sind. Also die Krankenschwester wird Ihnen umgehend ein Schmerzmittel bringen.

Der Patient will unbedingt ein Schmerzmittel:

Frau Weber, es tut mir unendlich leid, aufgrund Ihrer Symptome müssen wir erst einmal diese Aufnahmegespräch führen, damit wir Ihnen das richtige Schmerzmittel geben können. Bitte haben Sie Verständnis. Das geht ganz schnell!

Der Patient fragt nach der Verdachtsdiagnose vor dem Anamnesegespräch:

Es gibt viele mögliche Gründe für Ihre Beschwerden. Lassen Sie uns unser Gespräch abschließen. Sobald wir mehr Informationen haben, stehe ich Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.

Der Patient spricht viel:

Alle diese Informationen sind sehr wichtig, aber ich möchte mich jetzt auf Ihre Beschwerden konzentrieren.

Wenn Sie nicht verstanden haben, was der Patient gesagt hatte:

Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie im letzten Satz gesagt haben, und ich möchte nicht weitermachen. Könnten Sie mir das bitte noch einmal erklären oder anders formulieren?

Wenn der Patient eine schlechte Nachricht hat:

Ja, Herr Bauer, wie wir sagen, mein herzliches Beileid. Das ist natürlich nicht so schön.

Noxen helfen:

Ich möchte Ihnen sagen, dass es wichtig ist, dass Sie auf Ihren Körper achten und einen gesunden Lebensstil pflegen. Wenn Sie möchten, können wir dann natürlich nochmal mit unserer Sozialen Hilfe hier sprechen. Ich gebe Ihnen gerne die Kontaktdaten unseres Sozialdiensts. Die können Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen.

Falls der Patient Bedenken bezüglich der Strahlung bei Röntgen oder CT äußert:

Röntgen und CT haben spezifische Anwendungen. Die Strahlenbelastung beim Röntgen ist relativ gering. Um viele Ursachen auszuschließen, empfehle ich Ihnen diese Bildgebender Untersuchung durchführen.

Der Patient ist sehr aufgeregt:
Frau Weber, bitte beruhigen Sie sich! Wir werden Ihnen helfen, aber dazu brauche ich Ihre Mithilfe und ein paar Informationen, um die richtige Diagnose zu bekommen.

Der Patient beschwert sich, dass er schon seit Stunden hier wartet:

Das tut mir sehr leid, das ist natürlich sehr unangenehm. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir sehr viel zu tun haben und deshalb die Wartezeiten etwas länger sind. Lassen Sie uns lieber anfangen, damit wir so schnell wie möglich mit Ihren Untersuchungen beginnen können, und dann können wir Sie vielleicht auch schnell wieder nach Hause schicken.

Wenn der Patient nicht sagen kann, wie das Medikament heißt und dass die Dosierung nicht bekannt ist:

Frau Weber, das macht nichts! Wir werden Ihren Hausarzt kurz anrufen und uns informieren. Das bekommen wir schon heraus, machen Sie sich nur keine Sorgen.

Patient googlet:
Naja, Doktor Google, wir kennen das, Frau Weber.

Verdachtdiagnosen mitteilen:
Frau Weber, auf Grund Ihrer Beschwerden, die Sie mir genannt haben, gehe ich von einer Blinddarmentzündung aus.

Oberarzt fragt über eine vergessene anamnestische Information.

Oh, Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen zu fragen. Es tut mir sehr leid, es wird nicht wieder vorkommen. Ich werde in Zukunft darauf besonders achten.

1. Diuretika. * Kammerflimmern *

1 Hypokaliämie

Die Hypokaliämie ist definiert als ein Serumkaliumwert unter **3,6 mmol/l**.

Der Normbereich für Kalium im Serum liegt zwischen **3,6 und 5,2 mmol/l**.

Eine **schwere Hypokaliämie** liegt vor, wenn der Wert unter **3,0 mmol/l** fällt, da in diesem Bereich ein erhöhtes Risiko für **lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen** besteht.

renal

- *Die häufigsten Ursachen* sind ein **erhöhter renaler Kaliumverlust**, zum Beispiel durch **Diuretika, Hyperaldosteronismus oder tubuläre Erkrankungen**.

extrarenal

- Außerdem können **extrarenale Verluste** wie **Durchfall oder Erbrechen** zu einer Hypokaliämie führen.

Alkalose

- Eine weitere Ursache ist eine **Umverteilung von Kalium in die Zellen**, beispielsweise durch **Insulintherapie, β_2-Sympathomimetika oder Alkalose**.
- Seltener kommt es durch eine **unzureichende Kaliumzufuhr**, etwa bei **Mangelernährung**, zu einer Hypokaliämie.

Klinisch können **Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, Parästhesien, Obstipation oder paralytischer Ileus** auftreten.

Besonders gefährlich sind **Herzrhythmusstörungen**, zum Beispiel **Extrasystolen oder ventrikuläre Tachykardien**.

ST Senkung - abgeflachter T welle.

Die Therapie richtet sich nach dem **Schweregrad**.

Bei einer **leichten Hypokaliämie** erfolgt in der Regel eine **orale Kaliumsubstitution** sowie eine **kaliumreiche Ernährung**.

Bei einer **schweren Hypokaliämie oder bei EKG-Veränderungen** ist eine **intravenöse Kaliumgabe unter Monitorüberwachung** erforderlich.

Zusätzlich sollte immer der **Magnesiumspiegel** kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden, da eine **Hypomagnesiämie** die Kaliumsubstitution erschweren kann.

Kaliumgabe - unter Monitorüberwachung + (+) -

1. Was ist der Normbereich von Kalium?
Der Normbereich liegt zwischen **3,6 und 5,2 mmol/l**.

2. Ab welchem Wert sprechen wir von Hypokaliämie?
Von Hypokaliämie spricht man bei einem Kaliumwert unter **3,6 mmol/l**.

3. Wann ist eine Hypokaliämie schwer?
Eine schwere Hypokaliämie liegt bei Werten unter **3,0 mmol/l** vor.

4. Was sind häufige Ursachen einer Hypokaliämie?
Häufige Ursachen sind **Diuretika, Erbrechen, Durchfall und Insulintherapie**.

5. Welche Symptome verursacht eine Hypokaliämie?
Typische Symptome sind **Muskelschwäche, Muskelkrämpfe und Herzrhythmusstörungen**.

2 Hyperkaliämie

K yüksekliği T sivrileşir. bradikardi düzleşir. (U)

Eine Hyperkaliämie liegt vor, wenn der Kaliumwert im Serum über **5,2 mmol/l** ansteigt.

Der *Normbereich* beträgt **3,6 bis 5,2 mmol/l.**

QRS genişler. VT-VF → gelişir

Werte ab **6,5 mmol/l** gelten als **medizinischer Notfall**, da sie schwere **Herzrhythmusstörungen** verursachen können.

- ✓ *Die häufigste Ursache* ist eine **verminderte renale Kaliumausscheidung**, beispielsweise bei **Niereninsuffizienz.**
- ✓ Auch bestimmte Medikamente wie **ACE-Hemmer, AT1-Blocker oder kaliumsparende Diuretika** können eine Hyperkaliämie auslösen.
- ✓ Weitere Ursachen sind eine **erhöhte Kaliumzufuhr**, etwa durch **kaliumhaltige Infusionen oder Bluttransfusionen**, sowie eine **Umverteilung von Kalium aus den Zellen ins Serum**, zum Beispiel bei **metabolischer Azidose, Insulinmangel oder Zellzerfall** wie bei **Rhabdomyolyse oder Tumorlyse.**

Klinisch können **Muskelschwäche, Parästhesien und Herzrhythmusstörungen** auftreten.

Typische **EKG-Veränderungen** sind **spitze T-Wellen**, eine **Verlängerung des PR-Intervalls** und eine **Verbreiterung des QRS-Komplexes.**

Sinusoidal Bradikardi

Die Therapie erfolgt in mehreren Schritten.

- Zunächst wird bei schweren Fällen **Calciumglukonat intravenös gegeben**, um die **Herzmembran zu stabilisieren.**
- Anschließend versucht man, Kalium durch **Insulin und Glukose** oder durch **β_2-Sympathomimetika** in die Zellen zu verschieben.
- Zusätzlich kann Kalium durch **Diuretika, Kaliumbinder oder Hämodialyse** aus dem Körper entfernt werden.

6. Ab welchem Wert sprechen wir von Hyperkaliämie?

5,5 ↑ → Therapie

Eine Hyperkaliämie liegt vor bei Werten über 5,2 mmol/l.

6,5 ↑ → Dialyse

7. Wann ist Hyperkaliämie ein Notfall?

Bei Kaliumwerten über 6,5 mmol/l besteht ein Notfall.

8. Warum ist Hyperkaliämie gefährlich?

Sie kann schwere Herzrhythmusstörungen bis zum Herzstillstand verursachen.

9. Welche EKG-Veränderungen sehen Sie bei Hyperkaliämie?

Typisch sind spitze T-Wellen, PR-Verlängerung und verbreiterter QRS-Komplex.

10. Wie behandeln Sie eine schwere Hyperkaliämie?

Zuerst Calciumglukonat, danach Insulin mit Glukose, und bei Bedarf Dialyse.

Langsam korrigieren
Zentralen pontin Myelinolyse ⊗

3 Hyponatriämie

Eine Hyponatriämie ist definiert als ein Serum-Natriumwert unter **135 mmol/l**.

Der Normbereich liegt zwischen **135 und 145 mmol/l**. Werte unter **120 mmol/l** gelten als **schwer** und können **lebensbedrohlich** sein.

Die Ursachen lassen sich nach dem **Volumenstatus** einteilen.

1. Bei einer **hypovolämischen Hyponatriämie** kommt es durch **Erbrechen, Durchfall oder Diuretika** zu einem Verlust von **Natrium und Wasser.**
2. Eine **hypervolämische Hyponatriämie** tritt zum Beispiel bei **Herzinsuffizienz, Leberzirrhose oder nephrotischem Syndrom** auf.
3. Eine **isovolämische Hyponatriämie** kann durch **SIADH, Hypothyreose oder Medikamente wie Antidepressiva** verursacht werden. Das Syndrom der inadäquaten ADH Sekretion.

Typische Symptome sind **Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und Verwirrtheit.** Bei schweren Formen können **Krampfanfälle oder Koma** auftreten, da es zu einem **Hirnödem** kommt.

Hypoxie

Die Therapie richtet sich nach **Ursache und Schweregrad**. Bei einer **schweren symptomatischen Hyponatriämie** wird vorsichtig **3-%ige Kochsalzlösung intravenös** verabreicht.

Wichtig ist, dass das Natrium **langsam korrigiert wird, da eine **zu schnelle Korrektur zu einer zentralen pontinen Myelinolyse** führen kann.

– Müdigkeit, Erschöpfung, Verwirrtheit.
En önemli belgu bölme, değişiklik ....

11. Was ist der Normbereich von Natrium?
Der Normbereich liegt zwischen **135 und 145 mmol/l.**

12. Ab welchem Wert liegt eine Hyponatriämie vor?
Bei einem Natriumwert unter **135 mmol/l.**

13. Wann ist Hyponatriämie schwer?
Bei Werten unter **120 mmol/l.**

→ Hücre ölümü

14. Welche Symptome treten bei Hyponatriämie auf?
Typische Symptome sind **Übelkeit, Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Krampfanfälle.**

15. Was ist die wichtigste Komplikation der Hyponatriämie?
Ein **Hirnödem.**

16. Warum darf man Hyponatriämie nicht zu schnell korrigieren?
Weil sonst eine **zentrale pontine Myelinolyse** auftreten kann.

17. Was ist die häufigste Ursache einer Hypernatriämie?
Meistens ein **Wasserverlust.**

18. Welche Symptome verursacht Hypernatriämie?
Typisch sind **Durst, Unruhe, Desorientierung und neurologische Symptome.**

4 Hypernatriämie

SIADH

Eine Hypernatriämie liegt vor, wenn der Serum-Natriumwert über **145 mmol/l** steigt.

Der Normbereich beträgt **135 bis 145 mmol/l.**

Werte über **160 mmol/l** gelten als **schwer** und können **lebensbedrohlich** sein.

- ✓ *Die häufigste Ursache* ist ein **Wasserverlust**, beispielsweise durch **verminderte Flüssigkeitsaufnahme, Erbrechen oder Durchfall.**
- ✓ Auch ein **Diabetes insipidus** mit **ADH-Mangel** kann zu einer Hypernatriämie führen.
- ✓ Seltener ist eine **übermäßige Natriumzufuhr**, etwa durch **Kochsalzinfusionen**, die Ursache.

Klinisch treten häufig **Durst, Schwäche, Unruhe, Desorientierung und Muskelzuckungen** auf.

In schweren Fällen können **Krampfanfälle oder Koma** auftreten.

Die Behandlung besteht darin, den Natriumwert **langsam zu senken**, da eine **zu schnelle Korrektur ein Hirnödem verursachen kann.**

Bei **hypovolämischen Patienten** erfolgt zunächst ein **Volumenersatz mit isotoner Kochsalzlösung**, anschließend können **hypotone Lösungen wie 5-%ige Glukose** verabreicht werden.

Tolvaptan *

Mögliche Fragen des Oberarztes

- Was sind die **häufigsten Ursachen einer Hypernatriämie?**
- Welche **Symptome** können auftreten? Durst, Schwäche, Unruhe, Desorientierung, Muskelzuckungen *
- Warum muss man die **Hypernatriämie langsam korrigieren?**
- Welche **Infusionen** werden zur Behandlung verwendet? 1/2 Dextrose

Wasserverlust
verminderte Flüssigkeitsaufnahme *
Durchfall
Erbrechen *
→ Hirnödeme → schlimmste Komplikationen.

5 Anämie

Eine Anämie ist definiert als eine Verminderung des **Hämoglobinwertes** unter **12 g/dl bei Frauen** beziehungsweise unter **13 g/dl bei Männern**.

Der Normbereich liegt bei etwa **12–16 g/dl bei Frauen** und **13,5–17,5 g/dl bei Männern**.

Die Ursachen werden häufig anhand der **Erythrozytenindizes** eingeteilt.

1. Eine **mikrozytäre Anämie** wird meist durch **Eisenmangel oder Thalassämie** verursacht.
2. Eine **normozytäre Anämie** kann durch **akute Blutungen, Niereninsuffizienz oder hämolytische Prozesse** entstehen.
3. Eine **makrozytäre Anämie** wird häufig durch **Vitamin-B12- oder Folsäuremangel** ausgelöst.

Typische Symptome sind **Müdigkeit, Blässe, Leistungsabfall, Schwindel, Tachykardie und Dyspnoe**.

Bei schweren Formen kann es zu **Synkopen oder Herzinsuffizienz** kommen.

Die Therapie richtet sich nach der **Ursache**.

Bei einer **schweren Anämie** kann eine **Transfusion von Erythrozytenkonzentraten** notwendig sein. **Eisenmangel** wird durch **Eisensubstitution, Vitamin-B12- oder Folsäuremangel** durch entsprechende **Vitamintherapie** behandelt.

* Behandlung der Grunderk

MCV → Erythrozyt haemi
MCHC → Erythrozyt. igmdeki Hemoglobin yoğunluğu

19. Ab wann spricht man von Anämie?
Bei Frauen unter **12 g/dl** und bei Männern unter **13 g/dl**.

20. Wie teilen Sie Anämien ein?
In **mikrozytäre, normozytäre und makrozytäre Anämien**.

21. Was ist die häufigste Ursache einer mikrozytären Anämie?
Der **Eisenmangel**.

22. Welche Ursachen hat eine makrozytäre Anämie?
Meistens **Vitamin-B12- oder Folsäuremangel**.

23. Welche Symptome verursacht eine Anämie?
Typisch sind **Müdigkeit, Blässe, Dyspnoe und Tachykardie**.

24. Wann geben Sie eine Bluttransfusion?
Meistens bei einem Hb-Wert unter **7 g/dl** oder bei schweren Symptomen.

MCV → ↓ Eisenmangel, Thalassemia
↑ B12, Folsäuremangel.
MCHC → Erythrozyt içi hemoglobin
↑ B12, Folsäure
↓ → Eisenmangel, Thalassemia

6 Thrombozytopenie

Thrombozyten

Eine Thrombozytopenie liegt vor, wenn die **Thrombozytenzahl unter 150.000/µl** fällt.

Der Normbereich liegt zwischen **150.000 und 450.000/µl**.

Werte unter **30.000/µl** gelten als **schwer** und können zu **spontanen Blutungen** führen.

Die Ursachen können

- eine **verminderte Bildung im Knochenmark,** / Leukemia, Aplastische Anemien
- eine **vermehrte periphere Zerstörung**
- oder eine **veränderte Verteilung der Thrombozyten** *sein.*

Beispiele sind **Leukämien oder aplastische Anämie, Immunthrombozytopenie, Heparin-induzierte Thrombozytopenie** oder **Hypersplenismus**.

Typische Symptome sind **Petechien, Hämatome und Schleimhautblutungen**.

Bei schweren Formen können auch **innere Blutungen,** beispielsweise im **Gastrointestinaltrakt oder im Gehirn,** auftreten.

Die Therapie richtet sich nach der **Ursache**.

- Bei **starken Blutungen oder vor Operationen** kann ein **Thrombozytenkonzentrat** gegeben werden.
- Bei einer **Immunthrombozytopenie** erfolgt häufig eine Behandlung mit **Glukokortikoiden oder intravenösen Immunglobulinen.**
- Bei einer **Heparin-induzierten Thrombozytopenie** muss **Heparin sofort abgesetzt werden.**

25. Was ist der Normbereich der Thrombozyten?
Der Normbereich liegt zwischen **150.000 und 450.000 /µl**.

26. Ab wann sprechen wir von Thrombozytopenie?
Bei Werten unter **150.000 /µl.**

27. Wann besteht eine hohe Blutungsgefahr?
Bei Werten unter **10.000 – 20.000 /µl.**

28. Welche Symptome treten bei Thrombozytopenie auf?
Typisch sind **Petechien, Hämatome und Schleimhautblutungen.**

29. Welche Ursachen kann eine Thrombozytopenie haben?
Zum Beispiel **Immunthrombozytopenie, Leukämie oder Heparin-induzierte Thrombozytopenie.**

30. Wann geben Sie ein Thrombozytenkonzentrat?
Bei **starken Blutungen oder sehr niedrigen Thrombozytenwerten.**

orale Kortizoid → Prednisolon
inhalative Kortikosteroid → Fluticason, Budesonid
SABA → Salbutamol / Fenoterol, Terbutalin
LABA → Salmeterol, Formoterol
Amlodipin → Calcium kanal blocker
Kijimea → Probiotika
LAMA → (langwirksamer Muskarinrezeptor Antagonist) → Tiotropiumbromid,
anti-IgE → Omalizumab bei allergischer Asthma
anti-IL5 → Mepolizumab bei eosinophilem Asthma
LTRA → Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten Montelukast
Biologika (Anti-IgE-Antikörper → Omalizumab
Teophylin → Methylxanthine → Bronchodilatator.
Spasmolytikum → Methocarbamol, Tolperison
Cotrimoxazol → Trimethoprim + Sulfamethoxazol
Fosfomycine → HWI
Ciprofloxacin → Pyelonephritis (Fluorochinolone gruppe)
Valsartan, Candesartan → AT-1 Rezeptorantagonisten
Nebivolol → β1-Blocker
Ceftriaxon und Metronidazol → Bauch entzündung
Beloc-ZOK → Metoprolol
Marcumar → Vitamin K Antagonisten (Phenprocoumon)
DOAK-NOAK → Direkt orale Antikoagulanzien
Apixaban (Eliquis) →
Rivaroxaban
Edoxaban
Dabigatran
Ursodeoxycholsäure → medikamentöse Litholyse
Amoxicillin Klavulansäure → Pneumonie
Mukolytikum → Acetylcystein
die Rote Beete → Pancar (Cidrus kayıyorabilir)
Pethidin (Meperidin) → ein Opioid Analgetikum → Oddi Spasm zehn
Buscopan → Butylscopolamin → Spasmolitika
Thionamiden → Propylthiouracil oder Thiamazol → Hypothreoid behandlung
Thyreostatikum → Thiamazol, Carbimazol → Hypothyreo
L-Thyroxin → Thyroxin → Hypothyreosa
Minulet → Östrogen (Ethinylestradiol) + Gestagen (Gestoden)
SLE → NSAR bei leichtem Verlauf
Hydroxychloroquin
Glukokorticoide bei Schüben
bei schwerem Verlauf
• Glucocorticoide
• Azathioprin oder methotrexat
• Immunsuppressiva (Cyclophosphamid, Ciclosporin, mycophenolat
Cotrimoxazol → Sulfamethoxazol
Trimethoprim

CHA2DS2VASc Score → Vorhofflimmern behandeln Apixaban ab 2 Risikofaktoren E ≥ 2, B ≥ 3
Bluten-Wahrscheinlichkeit HAS-BLED, ein Hypothyreose → Levothyroxin

✓ Das überprüfen wir
✓ Das klären wir ab → Blut abnehmen, Urinprobe bekommen, Röntgenbild bei Spezialisten

✓ Ich habe schon gelernt aber im Moment habe ich nicht daran erinnert.
✓ Im Moment fällt mir dazu nichts ein, Kommen Sie mir helfen?
✓ Ich bin nicht zuständig für Frau Schneider, Ich wollte mit Ihnen ~~[illegible]~~ den Wert für Frau Schneider mitteilen
✓ Lassen Sie mich ausreden, → Konsonanz ist wichtig
✓ ~~Im Moment ist mir nicht aufgefallen~~
✓ Tinnitus

Das tut mir leid, dass Sie dauerhafte Ohrgeräusche ertragen müssen. Aber ~~[illegible]~~ Ich bin kein HNO Arzten. Wenn Sie möchten, können wir bei unserer Krankenhaus ein Termin bei HNO vereinbaren und darüber später ausführlich sprechen können.

✓ Operationen

Ich gehe nicht davon aus, dass Sie eine Operation brauchen. Wir können Ihre Beschwerde medikamentös behandeln. Aber wir werden weitere Untersuchung durchführen ~~um~~ das zu ~~[illegible]~~ klären

✓ hinweisen auf → Sonst bei gestörte Sonst bei Allgemeinzustand.

Der erhöhte CRP-Wert weist auf eine Entzündung hin

✓ hindeuten auf → Symptom ~~ist~~ darumtarda bei Sellerie

Die Symptome deuten auf eine Reflexkrankheit hin.

Die erhöhten Gastrinwerte können auf eine langfristige PPI-Einnahme oder reduzierte Magensäure-produktion hindeuten

//

Wenn Sie möchten, kann ich Sie dabei unterstützen, das Rauchen oder den Alkoholkonsum zu reduzieren oder zu beenden. Es gibt dafür gute Programme. Ich informiere Sie gerne //

"Appendizitis" → Operation ohne [illegible] Sorgen

Es kann sein, wahrscheinlich brauchen Sie eine Operation. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben hier ein sehr erfahrenes

Laborzettel: Wenn auf dem Laborzettel steht, dass ein ↑ Laborwerte fett gedruckt sind, Das bedeutet, dass diese Werte zu schlecht sind